

Modelagem comparativa de series temporais

Grupo 5 (PLS) | Gerado em 27/09/2026

1. Resumo executivo

Cinco series e quatro modelos por serie foram avaliados no teste final walk-forward. A selecao de hiperparametros ocorreu antes do teste. MAEs de bases com escalas distintas nao sao promediados.

modelo	vitorias	posicao_media
Holt-Winters	3	1.800
SARIMAX	1	2.400
Random Forest	1	2.800
PLS	0	3.000

Melhores modelos por base: brasil_vitorias: Holt-Winters (MAE 2.644); delhi_temperatura: Holt-Winters (MAE 1.885); microsoft_open: SARIMAX (MAE 1.503); pilgrims_close: Holt-Winters (MAE 0.616); sales_profit: Random Forest (MAE 5479.244).

2. Integrantes e responsabilidades

Nomes dos integrantes, divisão de responsabilidades e evidências individuais.

Integrante	Responsabilidade	Evidência
Fernando Paiva	Organização geral do projeto	N/A
Fernando Paiva	Definição das especificações	N/A
Fernando Paiva	Definição das bases	N/A
Fernando Paiva	Adição de elementos na pipeline padrão	pipeline.ipynb
Giovanna Pelati	Organização geral do projeto	N/A
Giovanna Pelati	Revisão e refinamento da pipeline geral do projeto	pipeline.ipynb
Giovanna Pelati	Implementação do modelo na pipeline	pipeline.ipynb
Giovanna Pelati	Documentação do modelo principal	N/A

Integrante	Responsabilidade	Evidência
Giovanna Pelati	Estudo do modelo de especialização	N/A
João Vargas	Organização geral do projeto	N/A
João Vargas	Revisão e refinamento da pipeline geral do projeto	pipeline.ipynb
João Vargas	Estudo e documentação do projeto	RELATORIO.md
João Vargas	Criação da base do relatório e entendimento do pipeline	RELATORIO.md, relatorio.html, relatorio.pdf
João Vargas	Inclusão de dados sobre as bases no relatório	RELATORIO.md, relatorio.html, relatorio.pdf
Matheus Cury	Organização geral do projeto	N/A
Matheus Cury	Criação dos arquivos e da base do projeto	Pasta inicial do projeto e arquivos iniciais + pipeline.ipynb
Matheus Cury	Adição de validação de resíduos e outras análises pós treino/teste no pipeline	pipeline.ipynb
Matheus Cury	Inclusão e análise inicial das bases (PACF, ACF, variáveis exógenas etc.) na pipeline base	pipeline.ipynb
Matheus Cury	Adição de Feature Importance e finalização da pipeline	pipeline.ipynb
Sophia Gasparetto	Organização geral do projeto	N/A
Sophia Gasparetto	Pesquisa da base do grupo	Link da base do grupo
Sophia Gasparetto	Script inicial de limpeza da base selecionada	Base selecionada com processamento inicial, definição de exógenas e alvo
Sophia Gasparetto	Criação da pipeline de processamento geral das bases selecionadas por todos os grupos	Jupyter Notebook com processamento individual de cada base
Sophia Gasparetto	Criação da documentação do processamento inicial das bases	N/A
Sophia Gasparetto	Criação da documentação e análise das bases	N/A

3. Bases e variaveis externas

base	alvo	inicio	fim	frequencia	observacoes	horizonte	externas
delhi_temperatura	meantemp	2013-01-01	2017-04-24	D	1575	7	humidity, wind_speed, meanpressure
pilgrims_close	Close	1987-12-30	2026-09-16	None	9751	5	Low, Volume
microsoft_open	target_open	2015-04-02	2021-03-31	None	1510	1	close_lag_1, volume_lag_1
sales_profit	Profit	2011-01-01	2016-07-31	D	2039	7	transaction_count
brasil_vitorias	victories	1914-01-01	2022-01-01	YS-JAN	109	1	matches_played, friendly_matches

As versoes congeladas estao em bases/ e os arquivos de origem em bases/raw/.

Dicionario e disponibilidade temporal das externas

base	exogena	papel	disponivel_na_origem	como_entra	decisao
brasil_vitorias	friendly_matches_lag_1	defasada	nao	defasada em h	mantida
brasil_vitorias	matches_played_lag_1	defasada	nao	defasada em h	mantida
delhi_temperatura	humidity_lag_7	defasada	nao	defasada em h	mantida
delhi_temperatura	meanpressure_lag_7	defasada	nao	defasada em h	mantida
delhi_temperatura	wind_speed_lag_7	defasada	nao	defasada em h	mantida
microsoft_open	close_lag_1	conhecida	sim	valor da propria data	mantida
microsoft_open	volume_lag_1	conhecida	sim	valor da propria data	mantida
pilgrims_close	Low_lag_5	defasada	nao	defasada em h	mantida
pilgrims_close	Volume_lag_5	defasada	nao	defasada em h	mantida
pilgrims_close	High_lag_5	defasada	nao	defasada em h	removida
pilgrims_close	Open_lag_5	defasada	nao	defasada em h	removida
sales_profit	transaction_count_lag_7	defasada	nao	defasada em h	mantida
sales_profit	order_quantity_lag_7	defasada	nao	defasada em h	removida

4. Limpeza, preparacao e Feature Engineering

prepare_bases.ipynb documenta a preparacao. O notebook principal verifica ausentes, duplicidades, regularidade e outliers na janela anterior ao teste. As features tabulares usam lags $\geq h$, janelas deslocadas em h, calendario e codificacao ciclica. Random Forest e PLS recebem a mesma matriz.

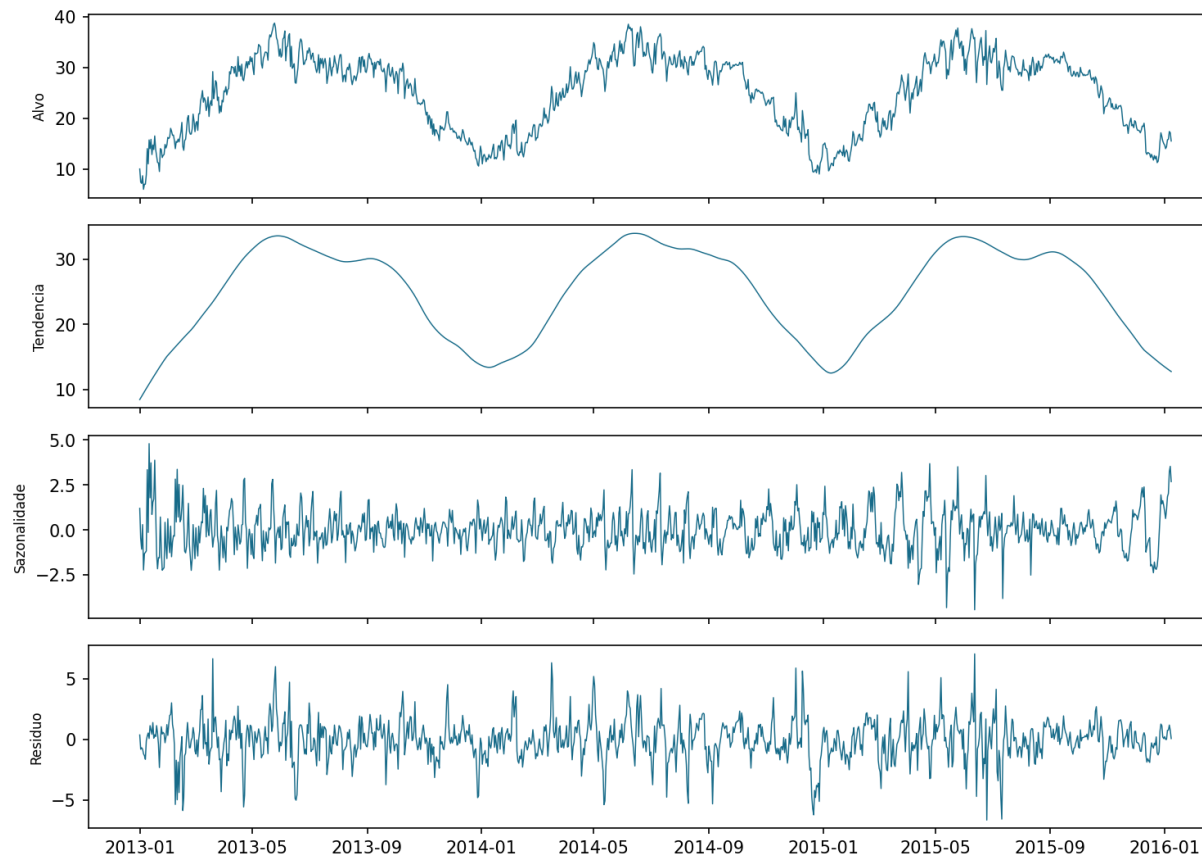
Variaveis externas desconhecidas no futuro entram defasadas; linhas iniciais sem historico suficiente sao descartadas. Exogenas muito colineares sao filtradas antes da modelagem.

5. STL, tendencia e sazonalidade

base	m	m_ideal	forca_sazonal	d	D
delhi_temperatura	30	365	0.271	1	0
pilgrims_close	1	52	-0.006	1	0
microsoft_open	30	252	0.201	1	0

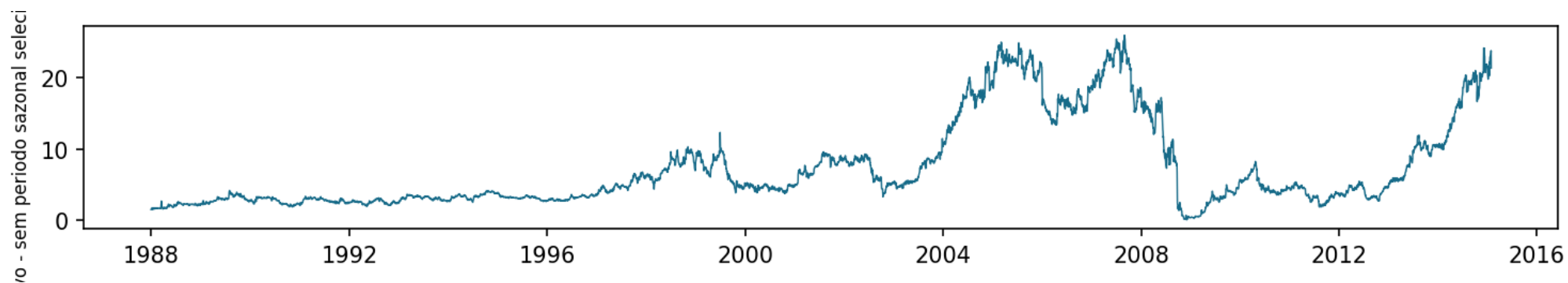
base	m	m_ideal	forca_sazonal	d	D
sales_profit	12	12	0.156	1	0
brasil_vitorias	4	4	0.345	1	0

delhi_temperatura



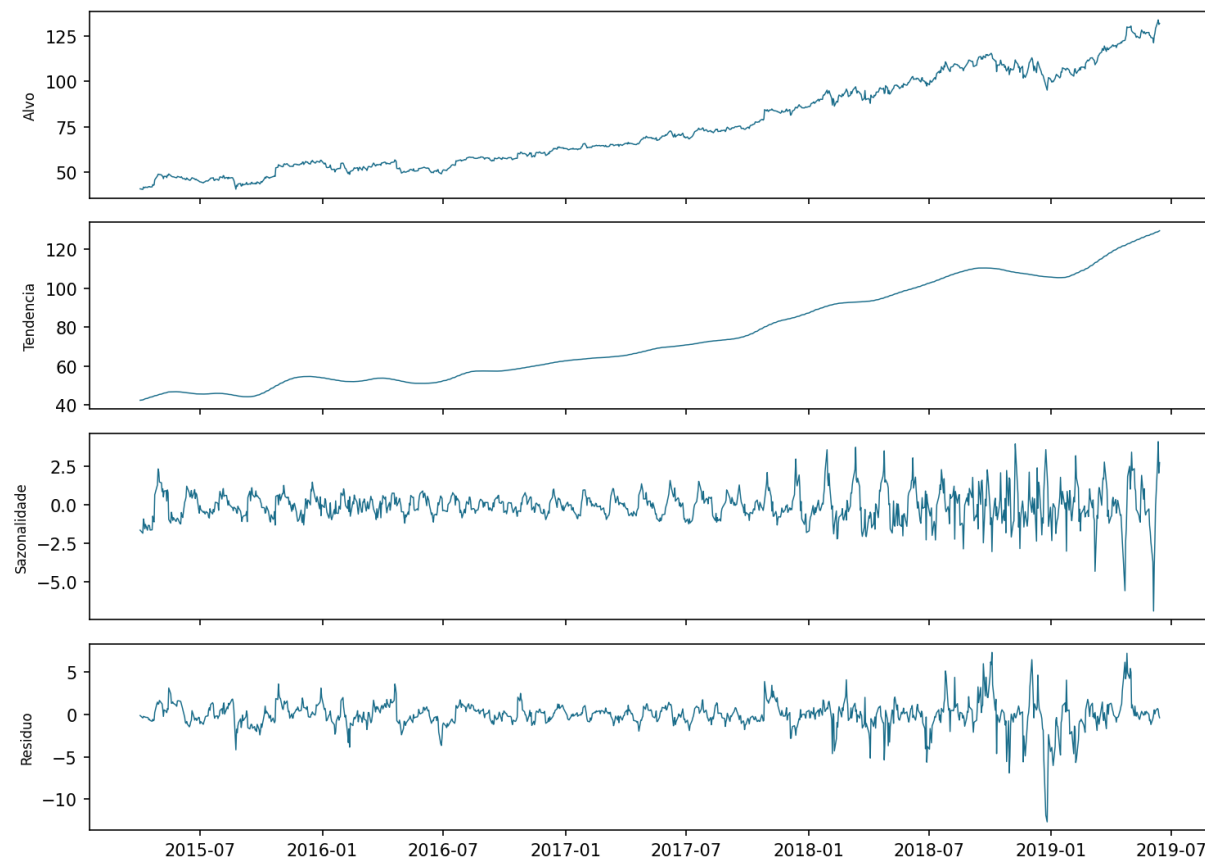
Forca sazonal 0.271; periodo selecionado m=30. Fases detectadas: alta (2013-01-24 a 2013-05-26), queda (2013-06-06 a 2013-08-06), queda (2013-09-06 a 2014-01-08), alta (2014-01-19 a 2014-06-12). A decomposicao usa apenas dados anteriores ao teste.

pilgrims_close



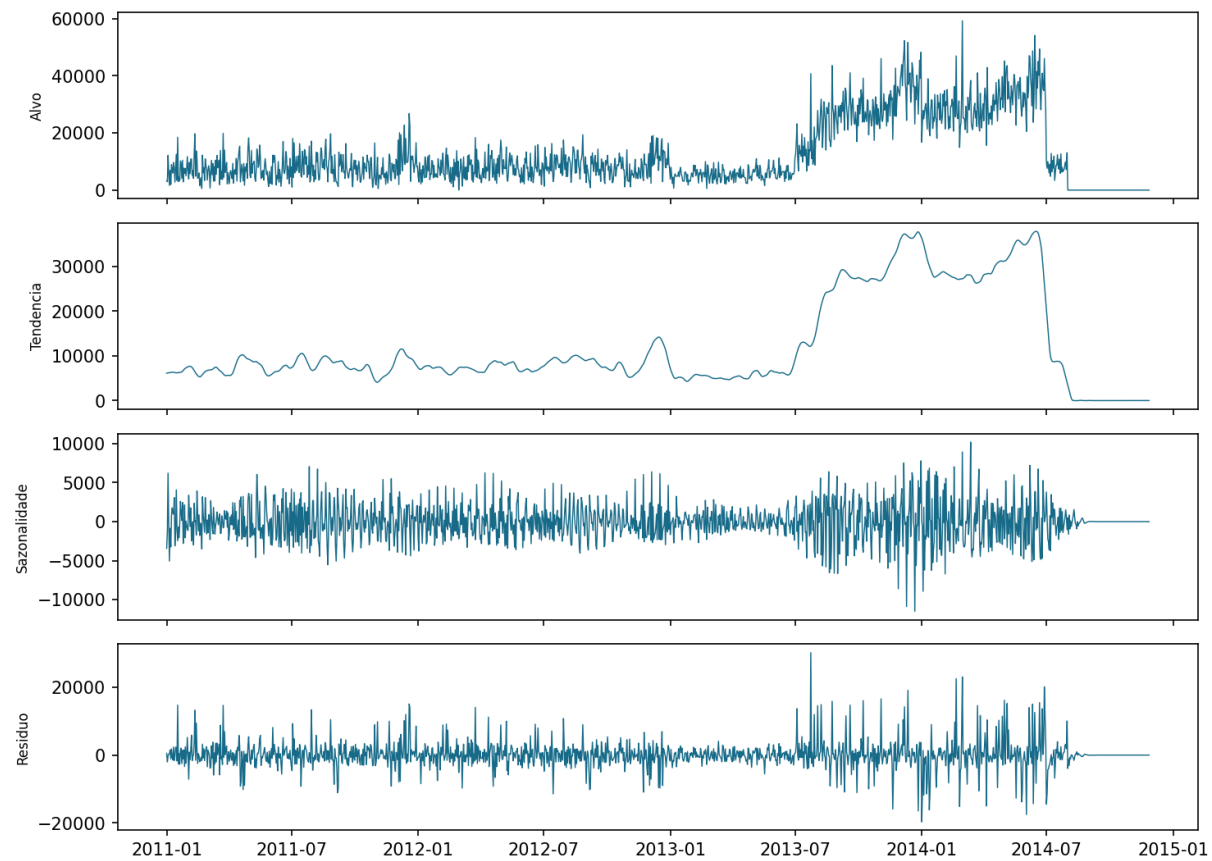
Forca sazonal -0.006; periodo selecionado m=1. Fases detectadas: estavel (1990-05-23 a 1995-05-11), alta (1996-06-25 a 1998-12-07), queda (1999-01-25 a 2000-04-24), alta (2000-08-09 a 2001-11-23). A decomposicao usa apenas dados anteriores ao teste.

[microsoft_open](#)



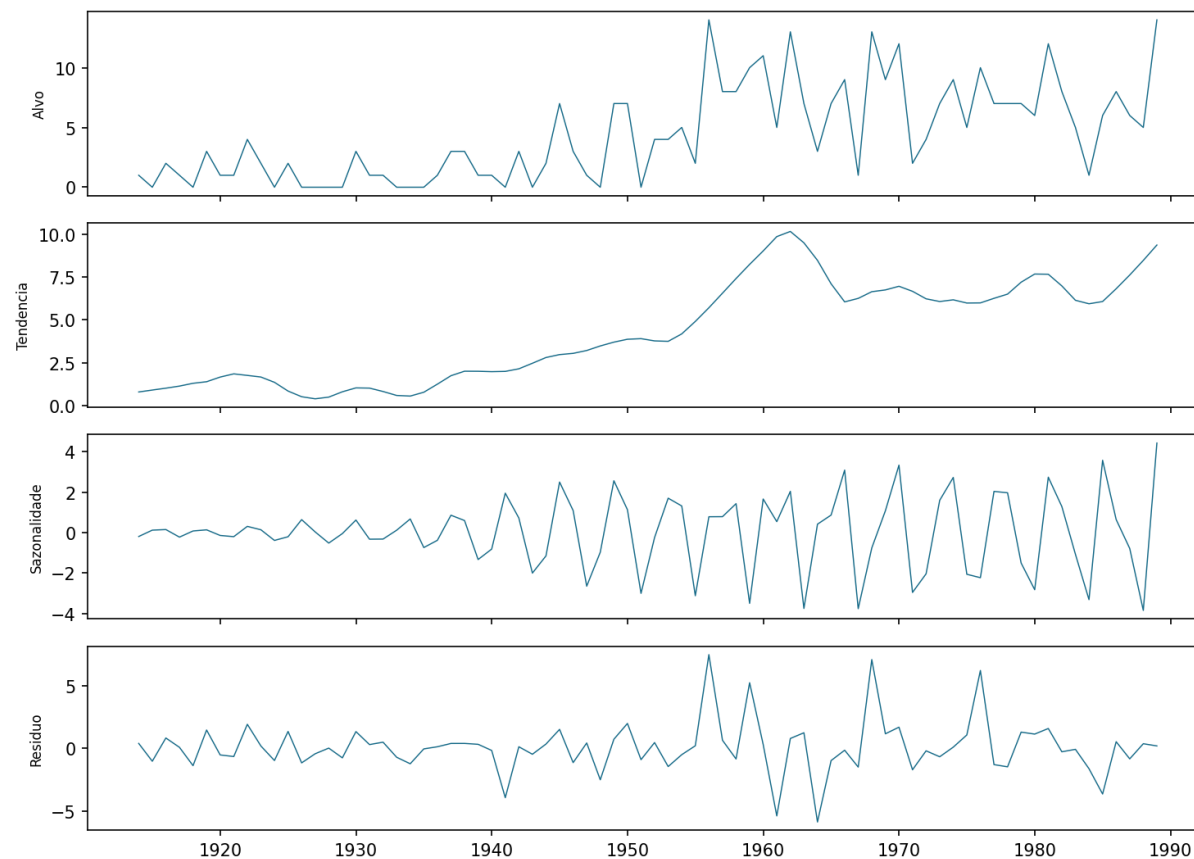
Força sazonal 0.201; periodo selecionado m=30. Fases detectadas: queda (2015-06-12 a 2015-08-28), alta (2015-09-09 a 2015-12-10), alta (2016-06-06 a 2018-09-21), queda (2018-10-02 a 2019-01-02). A decomposicao usa apenas dados anteriores ao teste.

sales_profit



Força sazonal 0.156; periodo selecionado $m=12$. Fases detectadas: estavel (2011-01-01 a 2011-03-14), estavel (2013-01-29 a 2013-06-02), alta (2013-06-03 a 2013-09-23), alta (2014-03-20 a 2014-05-27). A decomposicao usa apenas dados anteriores ao teste.

brasil_vitorias



Força sazonal 0.345; período selecionado $m=4$. Fases detectadas: alta (1916-01-01 a 1921-01-01), queda (1923-01-01 a 1927-01-01), alta (1928-01-01 a 1930-01-01), alta (1935-01-01 a 1939-01-01). A decomposição usa apenas dados anteriores ao teste.

6. Protocolo walk-forward

Os 30% finais formam o teste. Dentro dos 70% anteriores, os 30% finais formam a validação. A busca utiliza até 30 origens distribuídas nessa janela; o teste utiliza todas as origens com blocos completos de h passos. Todos os modelos compartilham origens, horizonte e alvo.

base	obs	h	treino	validacao	teste
delhi_temperatura	1575	7	772	331	472
pilgrims_close	9751	5	4778	2048	2925

base	obs	h	treino	validacao	teste
microsoft_open	1510	1	740	317	453
sales_profit	2039	7	999	428	612
brasil_vitorias	109	1	53	23	33

7. Modelos e otimizacao

SARIMAX busca ordens nao sazonais e sazonais por AIC/BIC e compara os dez melhores pelo MAE de validacao. Holt-Winters testa tendencia, sazonalidade e amortecimento. Random Forest sorteia 16 configuracoes; PLS avalia o numero de componentes. Nenhuma busca usa o teste.

base	modelo	params	valor	segundos
delhi_temperatura	SARIMAX	{'order': (1, 1, 2), 'seasonal_order': (0, 0, 2, 30)}	0.327	5482.300
delhi_temperatura	Holt-Winters	{'trend': 'add', 'seasonal': None, 'damped': True}	2.010	14.900
delhi_temperatura	Random Forest	{'n_estimators': 600, 'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_split': 5, 'min_samples_leaf': 2}	1.668	206.700
delhi_temperatura	PLS	{'n_components': 15}	1.923	8.700
pilgrims_close	SARIMAX	{'order': (1, 1, 0), 'seasonal_order': (0, 0, 0, 0)}	0.000	232.700
pilgrims_close	Holt-Winters	{'trend': None, 'seasonal': None, 'damped': False}	0.308	11.800
pilgrims_close	Random Forest	{'n_estimators': 300, 'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_split': 5, 'min_samples_leaf': 2}	0.499	1732.000
pilgrims_close	PLS	{'n_components': 14}	0.497	26.900
microsoft_open	SARIMAX	{'order': (0, 0, 0), 'seasonal_order': (2, 0, 0, 30)}	0.514	2098.400
microsoft_open	Holt-Winters	{'trend': 'add', 'seasonal': 'mul', 'damped': False}	1.301	53.000
microsoft_open	Random Forest	{'n_estimators': 300, 'max_depth': 12, 'max_features': 0.5, 'min_samples_split': 5, 'min_samples_leaf': 1}	1.225	430.900
microsoft_open	PLS	{'n_components': 15}	0.747	13.200
sales_profit	SARIMAX	{'order': (0, 1, 2), 'seasonal_order': (0, 0, 2, 12)}	0.378	497.000
sales_profit	Holt-Winters	{'trend': 'add', 'seasonal': None, 'damped': True}	4038.199	11.000
sales_profit	Random Forest	{'n_estimators': 600, 'max_depth': 12, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_split': 5, 'min_samples_leaf': 1}	4079.100	326.400
sales_profit	PLS	{'n_components': 5}	4861.262	10.800
brasil_vitorias	SARIMAX	{'order': (0, 1, 2), 'seasonal_order': (0, 0, 2, 4)}	0.216	18.200

base	modelo	params	valor	segundos
brasil_vitorias	Holt-Winters	{'trend': None, 'seasonal': 'add', 'damped': False}	2.662	5.800
brasil_vitorias	Random Forest	{'n_estimators': 300, 'max_depth': 12, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_split': 2, 'min_samples_leaf': 1}	2.875	83.300
brasil_vitorias	PLS	{'n_components': 1}	2.837	8.900

Grade completa e alternativas: resultados/busca.csv. Parametros de suavizacao: resultados/holtwinters_suavizacao.csv.

8. Comparacao por MAE

base	modelo	MAE	posicao
brasil_vitorias	Holt-Winters	2.644	1
brasil_vitorias	PLS	2.707	2
brasil_vitorias	SARIMAX	2.859	3
brasil_vitorias	Random Forest	2.905	4
delhi_temperatura	Holt-Winters	1.885	1
delhi_temperatura	Random Forest	2.022	2
delhi_temperatura	SARIMAX	2.027	3
delhi_temperatura	PLS	4.625	4
microsoft_open	SARIMAX	1.503	1
microsoft_open	PLS	1.681	2
microsoft_open	Random Forest	2.321	3
microsoft_open	Holt-Winters	2.664	4
pilgrims_close	Holt-Winters	0.616	1
pilgrims_close	SARIMAX	0.617	2
pilgrims_close	PLS	0.829	3
pilgrims_close	Random Forest	0.876	4
sales_profit	Random Forest	5479.244	1
sales_profit	Holt-Winters	5639.242	2
sales_profit	SARIMAX	5720.228	3
sales_profit	PLS	5996.149	4

modelo	vitorias	posicao_media
Holt-Winters	3	1.800
SARIMAX	1	2.400
Random Forest	1	2.800
PLS	0	3.000

delhi_temperatura: Holt-Winters venceu (MAE 1.885); PLS teve o maior erro (4.625). Horizonte h=7, periodo m=30, forca sazonal 0.271. Essas caracteristicas sugerem hipoteses, nao causalidade.

pilgrims_close: Holt-Winters venceu (MAE 0.616); Random Forest teve o maior erro (0.876). Horizonte h=5, periodo m=1, forca sazonal -0.006. Essas caracteristicas sugerem hipoteses, nao causalidade.

microsoft_open: SARIMAX venceu (MAE 1.503); Holt-Winters teve o maior erro (2.664). Horizonte h=1, periodo m=30, forca sazonal 0.201. Essas caracteristicas sugerem hipoteses, nao causalidade.

sales_profit: Random Forest venceu (MAE 5479.244); PLS teve o maior erro (5996.149). Horizonte h=7, periodo m=12, forca sazonal 0.156. Essas caracteristicas sugerem hipoteses, nao causalidade.

brasil_vitorias: Holt-Winters venceu (MAE 2.644); Random Forest teve o maior erro (2.905). Horizonte h=1, periodo m=4, forca sazonal 0.345. Essas caracteristicas sugerem hipoteses, nao causalidade.

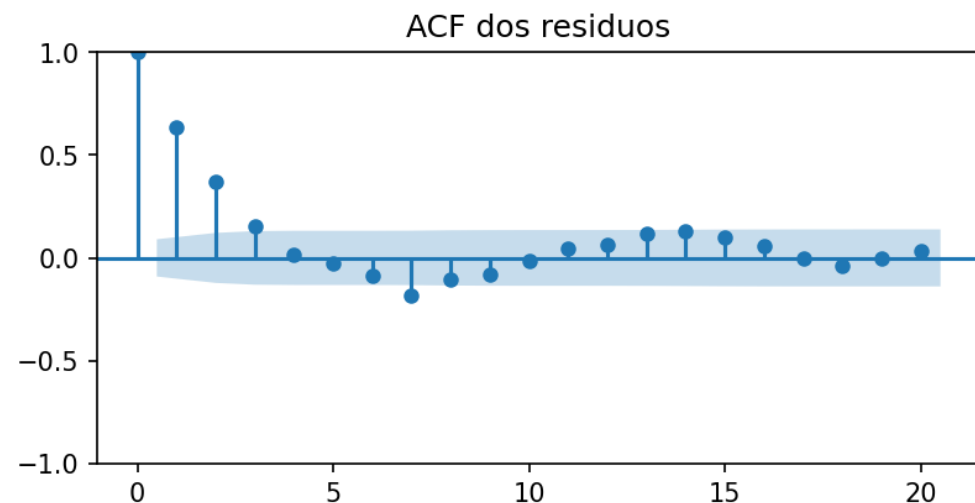
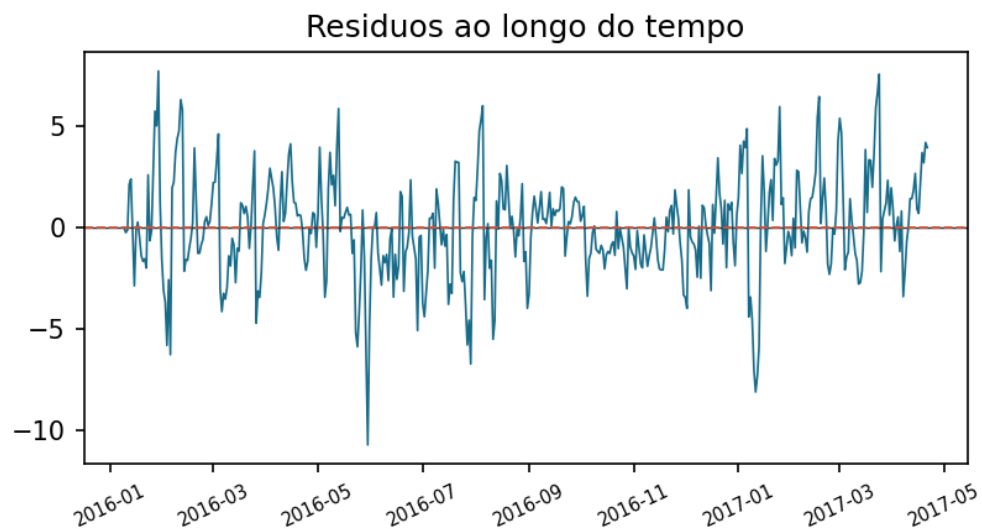
9. Residuos e Ljung-Box

Residuo = observado - previsto. Vies positivo indica subestimacao; negativo indica superestimacao. Ljung-Box $p \leq 0,05$ aponta autocorrelacao remanescente; $p > 0,05$ nao prova independencia.

base	modelo	n	lags	vies	desvio	lb_stat	p_valor	ruido_branco
brasil_vitorias	Holt-Winters	33	6	0.133	3.587	7.479	0.279	sim
brasil_vitorias	PLS	33	6	0.984	3.509	7.953	0.241	sim
brasil_vitorias	Random Forest	33	6	1.165	3.834	8.629	0.196	sim
brasil_vitorias	SARIMAX	33	6	0.122	3.595	15.803	0.015	nao
delhi_temperatura	Holt-Winters	469	10	0.002	2.503	293.906	0.000	nao
delhi_temperatura	PLS	469	10	-2.113	56.419	0.115	1.000	sim
delhi_temperatura	Random Forest	469	10	0.953	2.315	425.481	0.000	nao
delhi_temperatura	SARIMAX	469	10	-0.090	5.066	6.506	0.771	sim

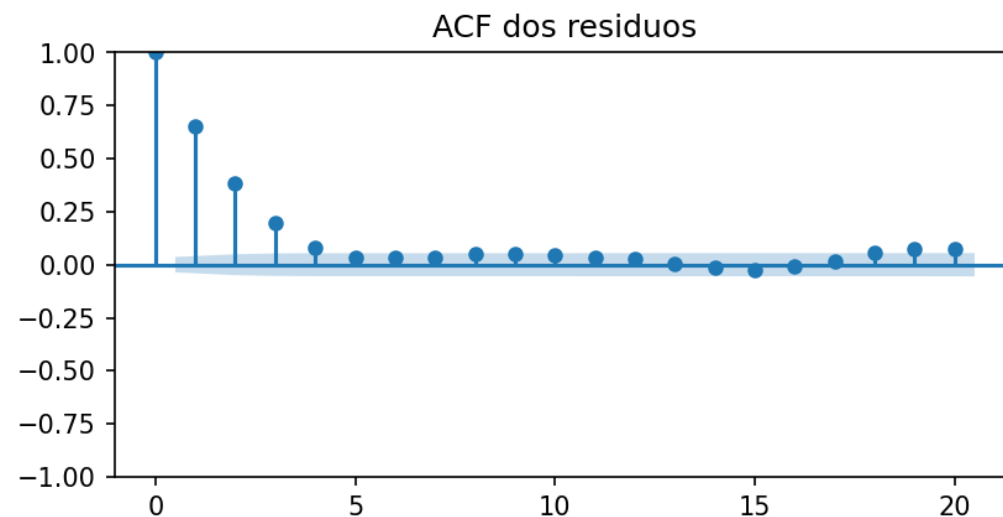
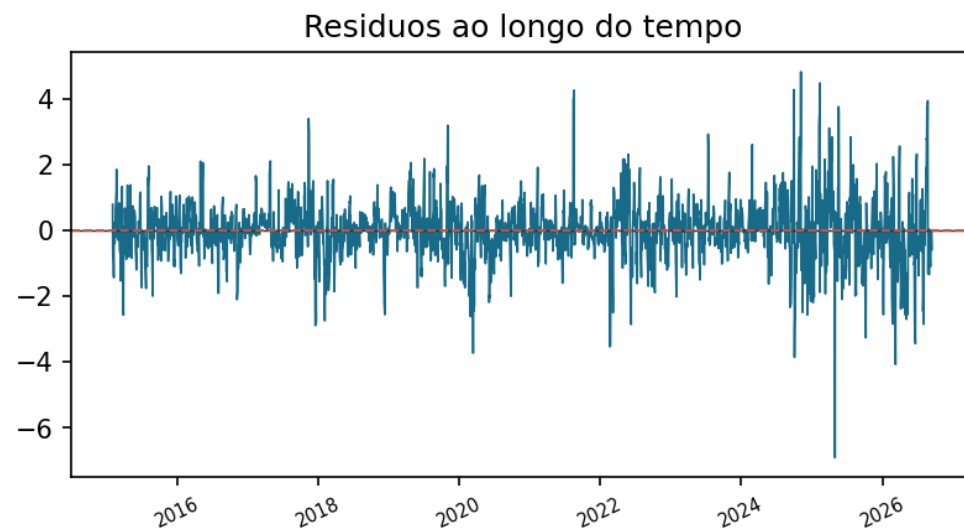
base	modelo	n	lags	vies	desvio	lb_stat	p_valor	ruido_branco
microsoft_open	Holt-Winters	453	10	0.135	3.670	17.312	0.068	sim
microsoft_open	PLS	453	10	-0.011	2.597	26.303	0.003	nao
microsoft_open	Random Forest	453	10	0.604	3.370	109.416	0.000	nao
microsoft_open	SARIMAX	453	10	-0.014	2.398	58.554	0.000	nao
pilgrims_close	Holt-Winters	2925	10	-0.008	0.886	1832.714	0.000	nao
pilgrims_close	PLS	2925	10	0.035	1.167	3700.596	0.000	nao
pilgrims_close	Random Forest	2925	10	0.045	1.198	5713.946	0.000	nao
pilgrims_close	SARIMAX	2925	10	-0.008	0.887	1843.364	0.000	nao
sales_profit	Holt-Winters	609	10	159.468	8473.091	116.197	0.000	nao
sales_profit	PLS	609	10	502.414	8781.649	340.298	0.000	nao
sales_profit	Random Forest	609	10	1689.252	7962.880	128.526	0.000	nao
sales_profit	SARIMAX	609	10	187.582	8527.976	143.649	0.000	nao

delhi_temperatura - Holt-Winters (melhor MAE)



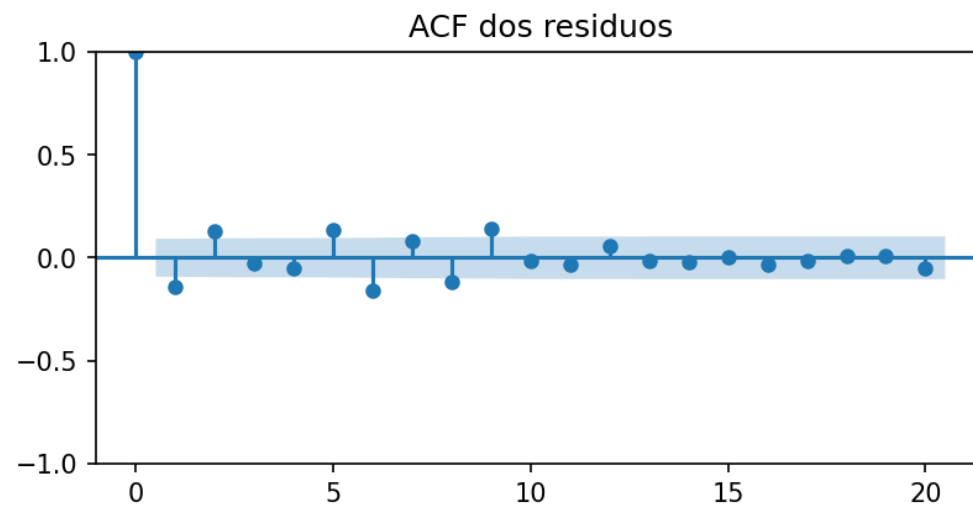
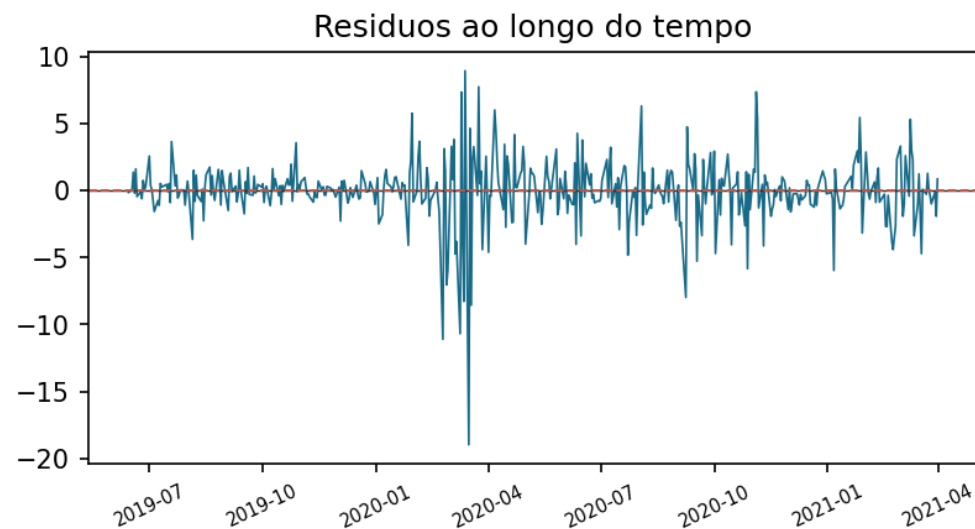
Vies 0.002; desvio 2.503; Ljung-Box $p=3.016e-57$. Ha autocorrelacao remanescente.

pilgrims_close - Holt-Winters (melhor MAE)



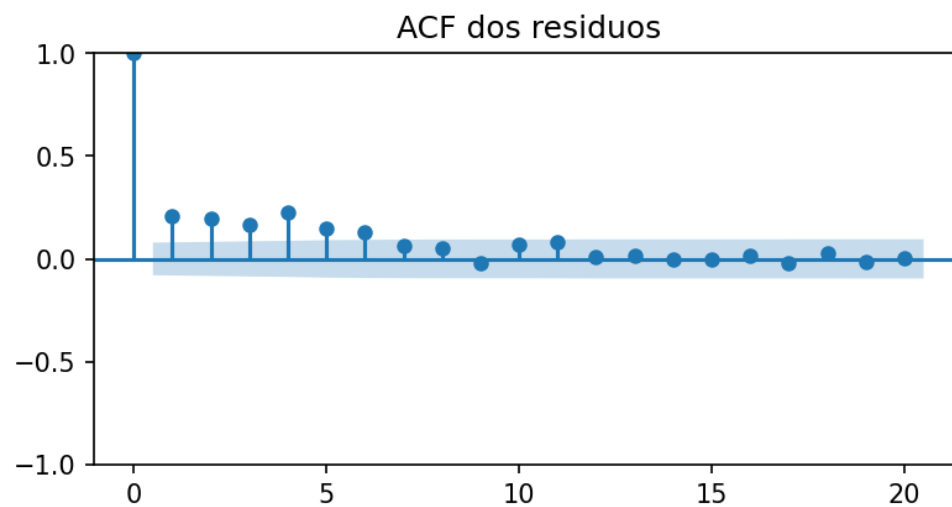
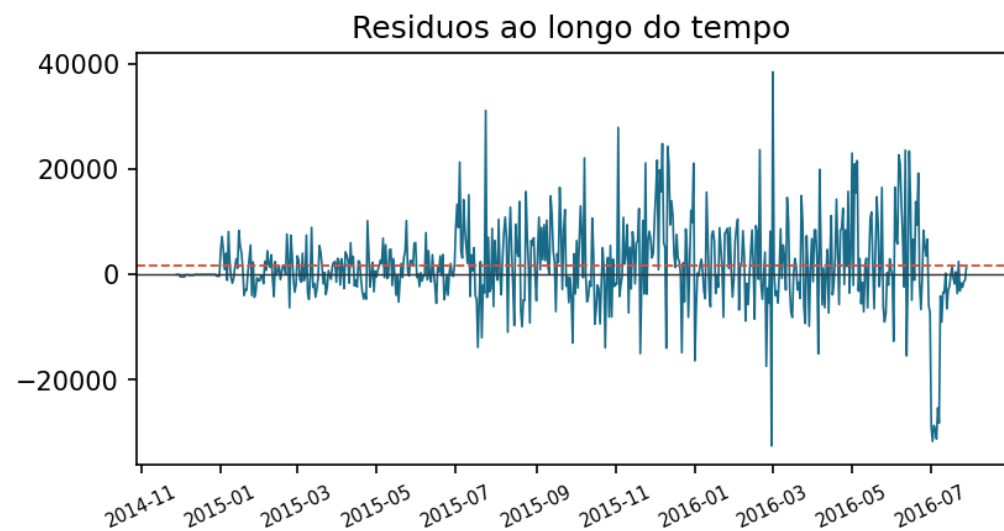
Vies -0.008; desvio 0.886; Ljung-Box $p=0$. Há autocorrelação remanescente.

microsoft_open - SARIMAX (melhor MAE)



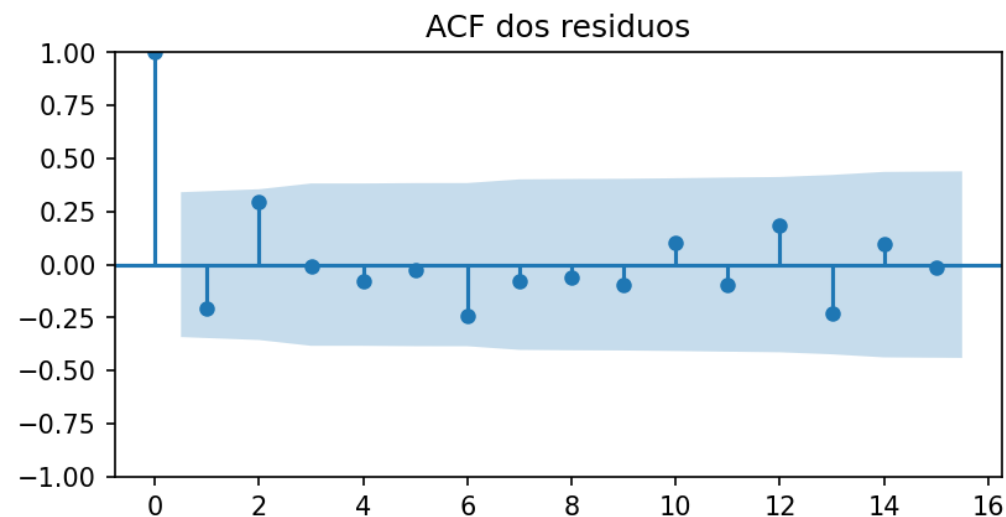
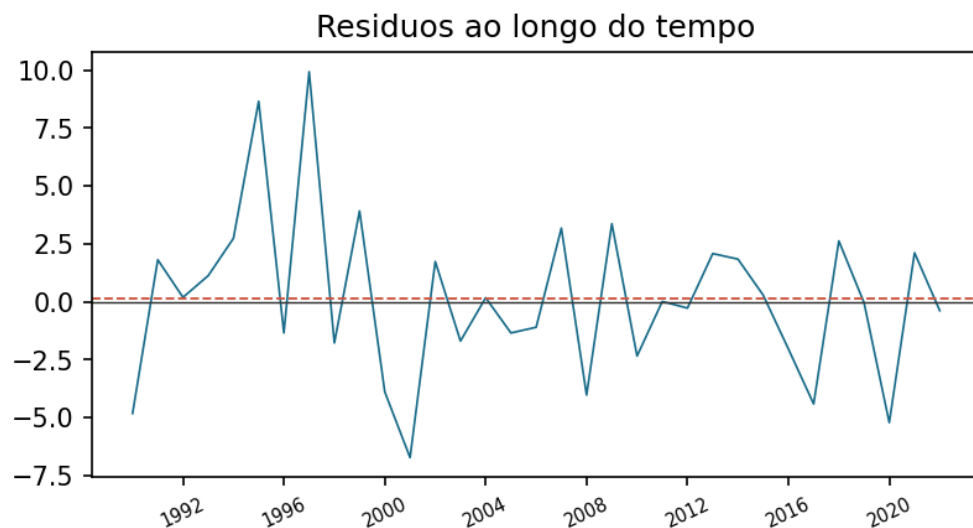
Vies -0.014; desvio 2.398; Ljung-Box $p=6.799e-09$. Ha autocorrelacao remanescente.

sales_profit - Random Forest (melhor MAE)



Vies 1689.252; desvio 7962.880; Ljung-Box $p=9.332e-23$. Ha autocorrelacao remanescente.

brasil_vitorias - Holt-Winters (melhor MAE)



Vies 0.133; desvio 3.587; Ljung-Box $p=0.2788$. Sem evidencia suficiente de autocorrelacao nos lags avaliados.

10. Importancia das features

Random Forest: importancia nativa e permutation na validacao. PLS: coeficientes padronizados, VIP e permutation. Externas sao destacadas com sua disponibilidade temporal.

base	modelo	feature	permutation	tipo	disponibilidade
sales_profit	PLS	transaction_count_lag_7	3144.552	externa	defasada
sales_profit	Random Forest	media_12	1597.012	interna	-
sales_profit	Random Forest	media_8	1340.551	interna	-
sales_profit	PLS	media_8	1113.225	interna	-
sales_profit	PLS	media_12	1039.325	interna	-
sales_profit	Random Forest	transaction_count_lag_7	988.156	externa	defasada
microsoft_open	PLS	close_lag_1	8.375	externa	conhecida
pilgrims_close	PLS	lag_5	3.812	interna	-
microsoft_open	PLS	lag_1	2.175	interna	-
pilgrims_close	PLS	Low_lag_5	2.008	externa	defasada

base	modelo	feature	permutation	tipo	disponibilidade
delhi_temperatura	PLS	semana_cos	1.055	interna	-
pilgrims_close	Random Forest	lag_5	0.762	interna	-
pilgrims_close	Random Forest	Low_lag_5	0.684	externa	defasada
pilgrims_close	Random Forest	media_4	0.598	interna	-
delhi_temperatura	PLS	mes_cos	0.572	interna	-
pilgrims_close	PLS	lag_8	0.565	interna	-
delhi_temperatura	PLS	lag_7	0.557	interna	-
microsoft_open	PLS	lag_4	0.392	interna	-
delhi_temperatura	Random Forest	semana_cos	0.206	interna	-
microsoft_open	Random Forest	close_lag_1	0.196	externa	conhecida
delhi_temperatura	Random Forest	media_4	0.159	interna	-
brasil_vitorias	Random Forest	desvio_8	0.062	interna	-
brasil_vitorias	Random Forest	desvio_4	0.059	interna	-
delhi_temperatura	Random Forest	media_8	0.050	interna	-
brasil_vitorias	Random Forest	matches_played_lag_1	0.042	externa	defasada
brasil_vitorias	PLS	desvio_8	0.035	interna	-
microsoft_open	Random Forest	lag_1	0.027	interna	-
brasil_vitorias	PLS	lag_4	0.020	interna	-
brasil_vitorias	PLS	friendly_matches_lag_1	0.007	externa	defasada
microsoft_open	Random Forest	lag_2	0.005	interna	-

SARIMAX: sinal e significancia das exogenas em resultados/coeficientes_sarimax.csv. Holt-Winters e univariado; nivel, tendencia e sazonalidade constam em resultados/holtwinters_estado.csv.

11. Estudo do PLS

PLS Regression constrói componentes latentes que maximizam a covariância entre combinações das entradas e o alvo. Diferentemente do PCA, a direção do alvo orienta a projeção. As features são padronizadas para que unidades distintas não dominem os componentes.

Poucos componentes podem subajustar; muitos reduzem a regularização implícita e podem trazer instabilidade. A busca percorre de 1 até o limite de 15 componentes, respeitando a dimensão das features, e usa MAE walk-forward de validação. PLS pode ser útil com entradas correlacionadas, mas sua projeção linear pode perder para árvores em efeitos não lineares.

base	MAE	posicao	params
brasil_vitorias	2.707	2	{'n_components': 1}
delhi_temperatura	4.625	4	{'n_components': 15}
microsoft_open	1.681	2	{'n_components': 15}
pilgrims_close	0.829	3	{'n_components': 14}
sales_profit	5996.149	4	{'n_components': 5}

VIP acima de 1 e uma regra exploratoria, nao teste de significancia. Interpretar VIP, coeficientes e permutation em conjunto.

12. Conclusoes, limitacoes e recomendacoes

Nao houve um vencedor universal. Comparar MAE apenas dentro da mesma base; usar posicoes para sintetizar as cinco bases. Conferir tambem vies e autocorrelacao residual, mesmo quando o MAE e baixo.

Limitacoes: cinco bases fixas, validacao com ate 30 origens por configuracao, exogenas futuras representadas por defasagens e fontes/unidades originais ainda a confirmar.

Recomenda-se revisar os casos com autocorrelacao e preencher a procedencia dos dados.

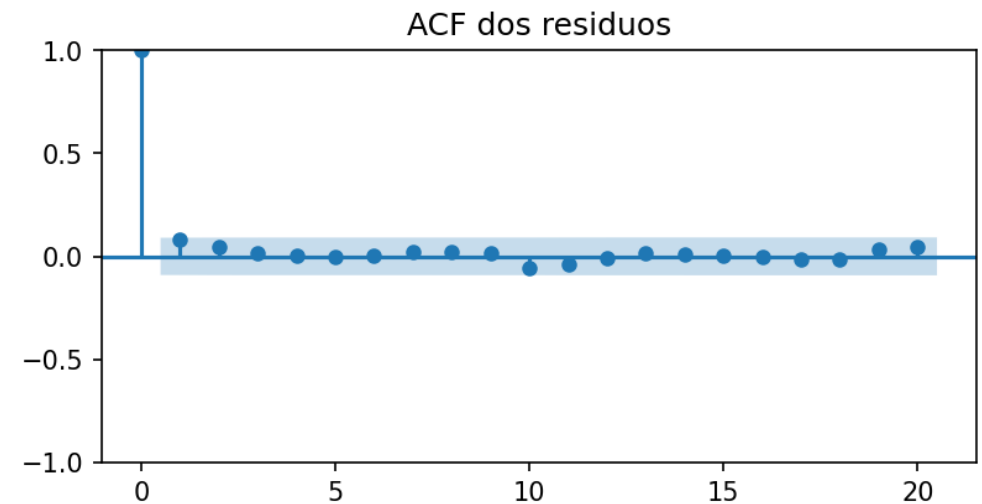
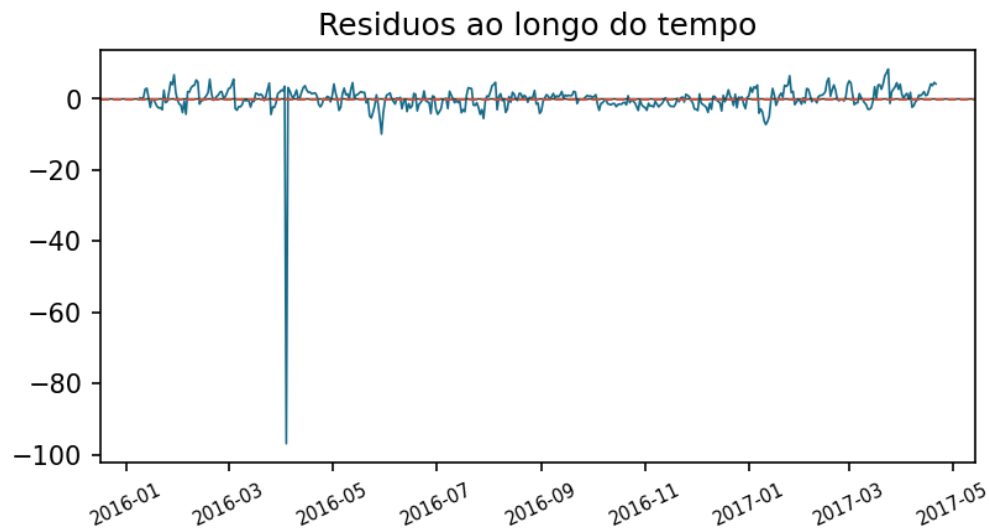
13. Referencias

Enunciado: n2_series_temporais.pdf, paginas 1-13, neste projeto.Codigo e dados: pipeline.ipynb, prepare_bases.ipynb, bases/raw/ e bases/*.csv. Bibliotecas: pandas, statsmodels, scikit-learn, matplotlib e ReportLab.

14. Apendices tecnicos e registro de demandas

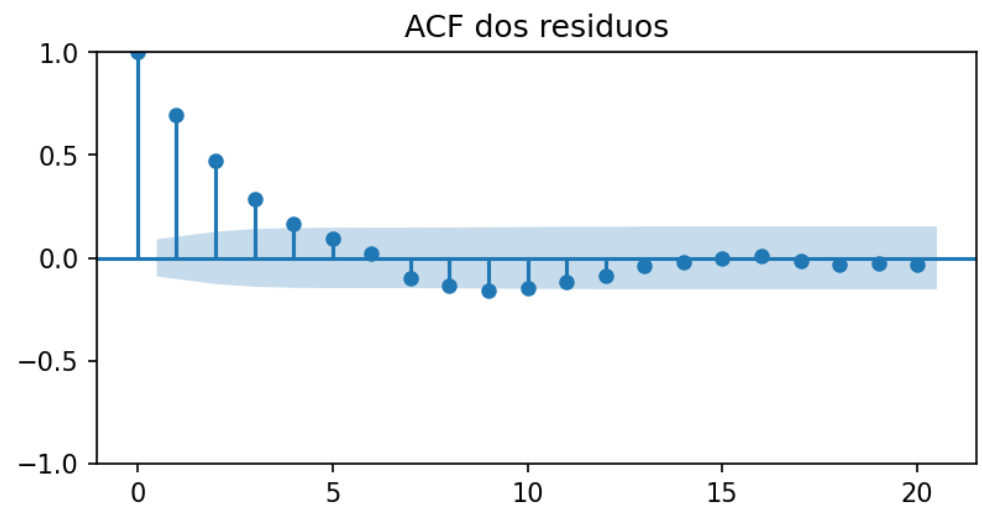
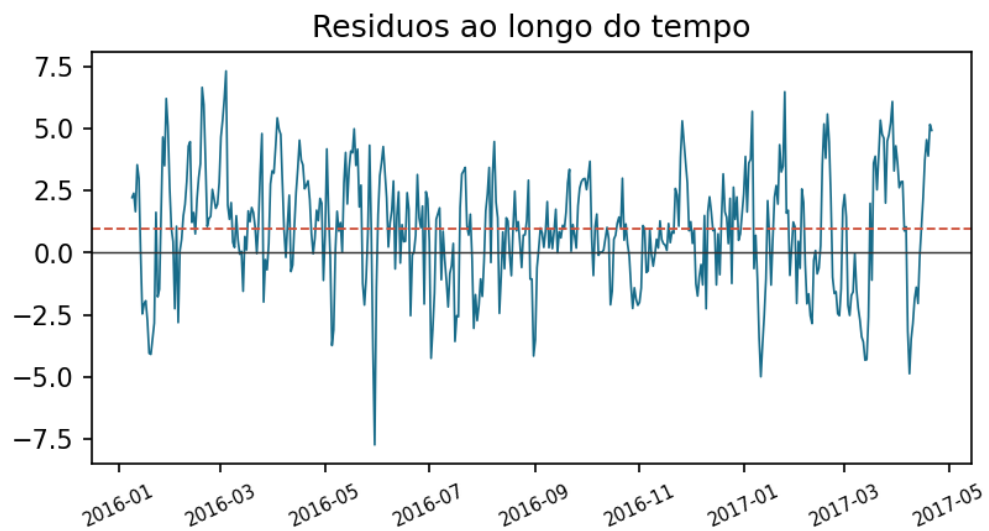
Arquivos tecnicos: resultados/previsoes.csv, hiperparametros.csv, busca.csv, mae_por_base.csv, placar_modelos.csv, ljung_box.csv e importancia_features.csv. Graficos das combinacoes adicionais:

delhi_temperatura - SARIMAX



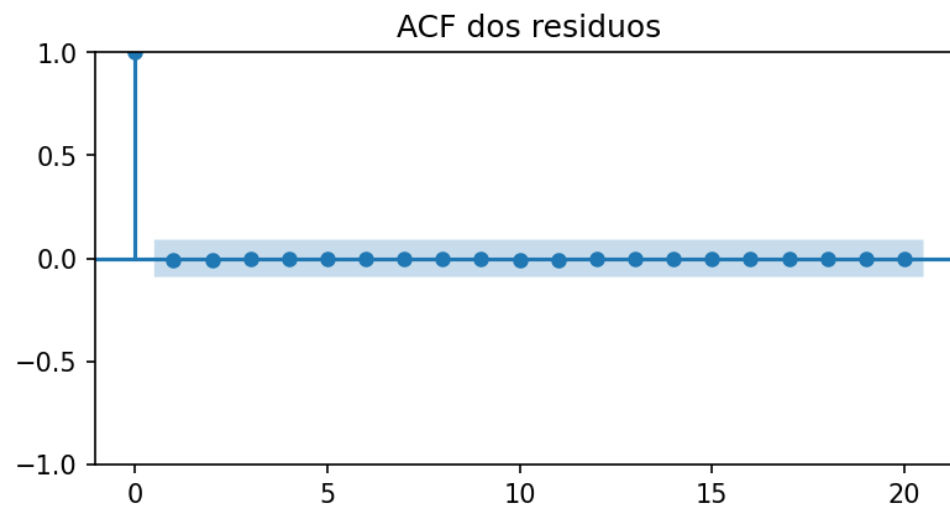
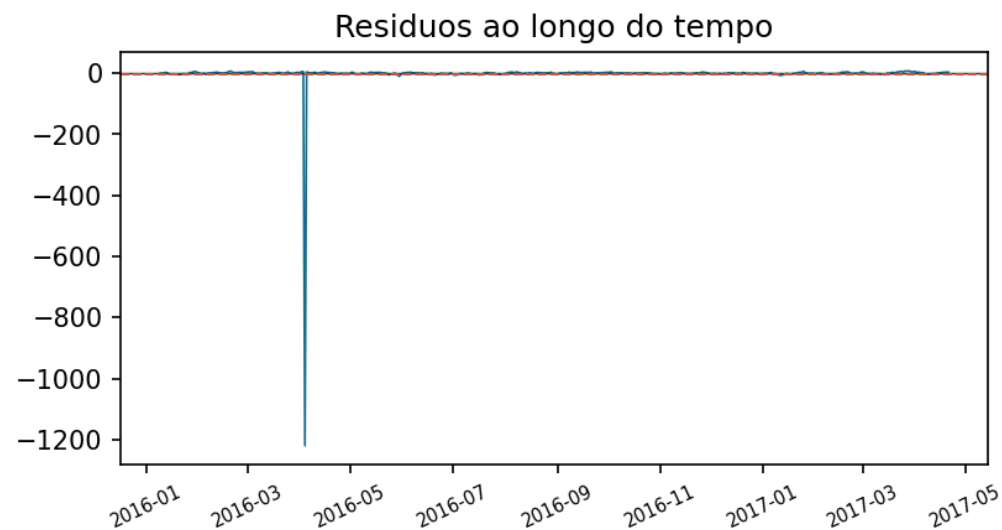
Vies -0.090; desvio 5.066; Ljung-Box $p=0.7711$; sem evidencia suficiente de autocorrelacao.

delhi_temperatura - Random Forest



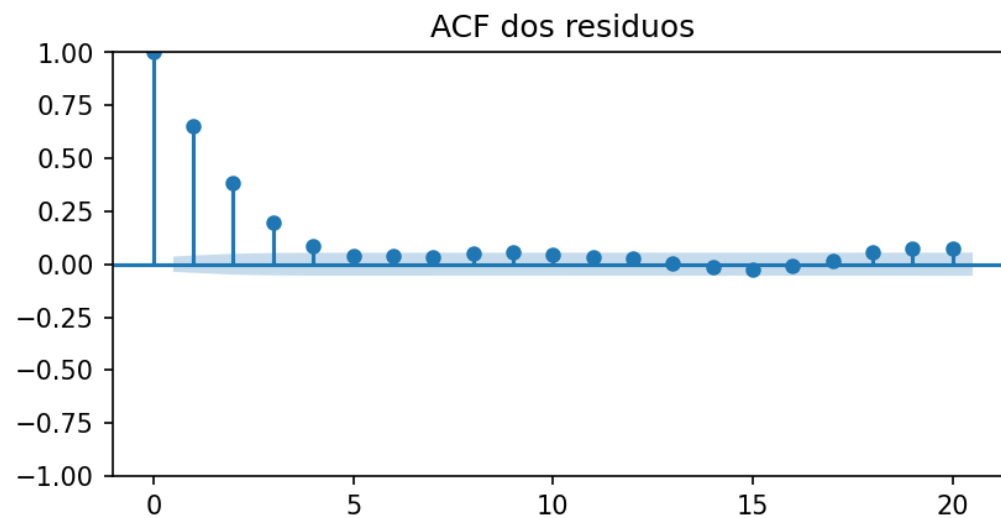
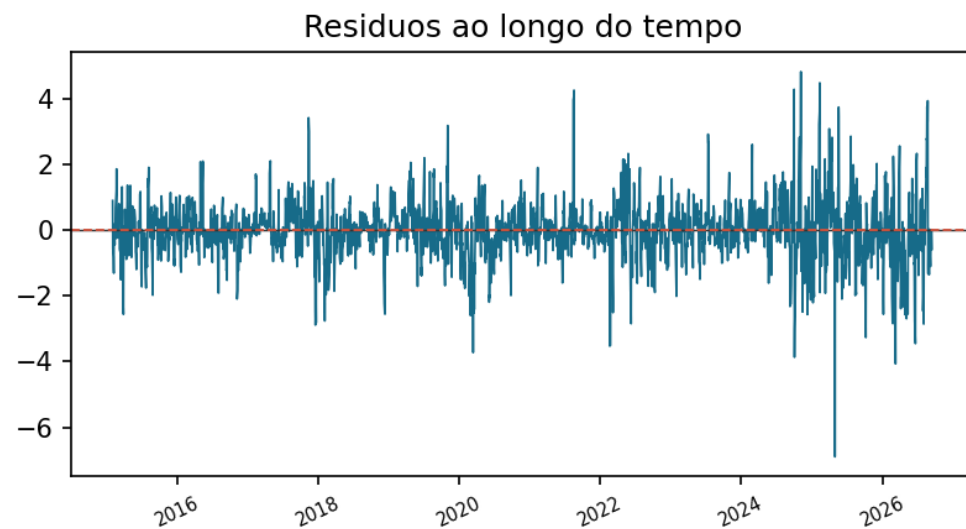
Vies 0.953; desvio 2.315; Ljung-Box $p=3.526e-85$; autocorrelacao remanescente.

delhi_temperatura - PLS



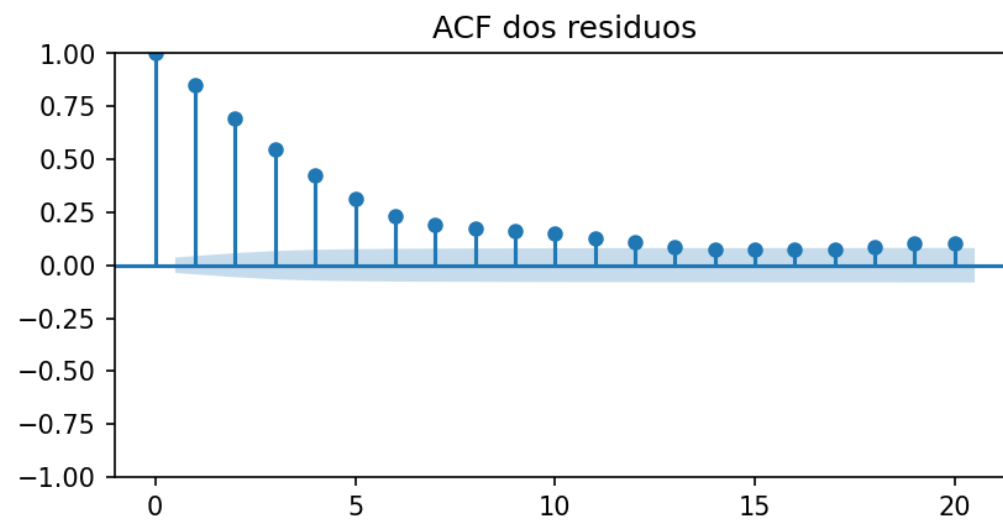
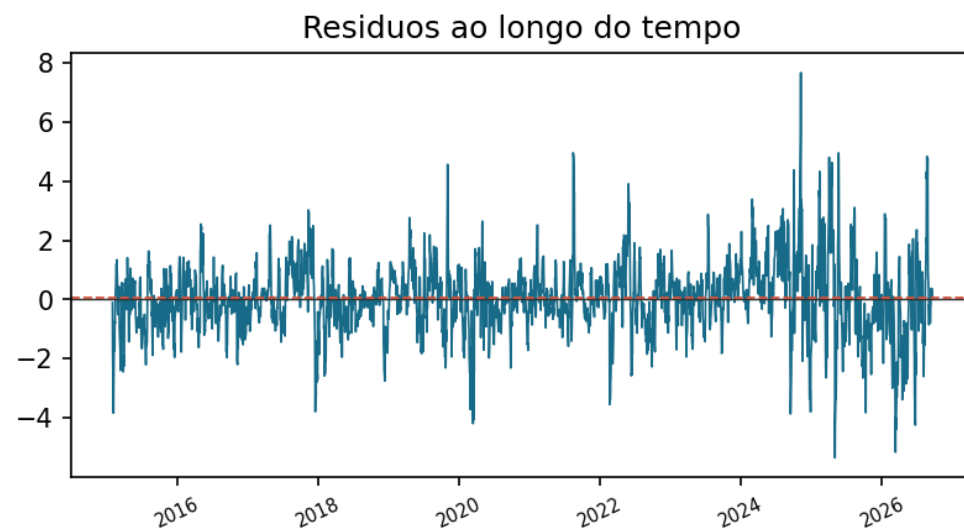
Vies -2.113; desvio 56.419; Ljung-Box $p=1$; sem evidencia suficiente de autocorrelacao.

pilgrims_close - SARIMAX



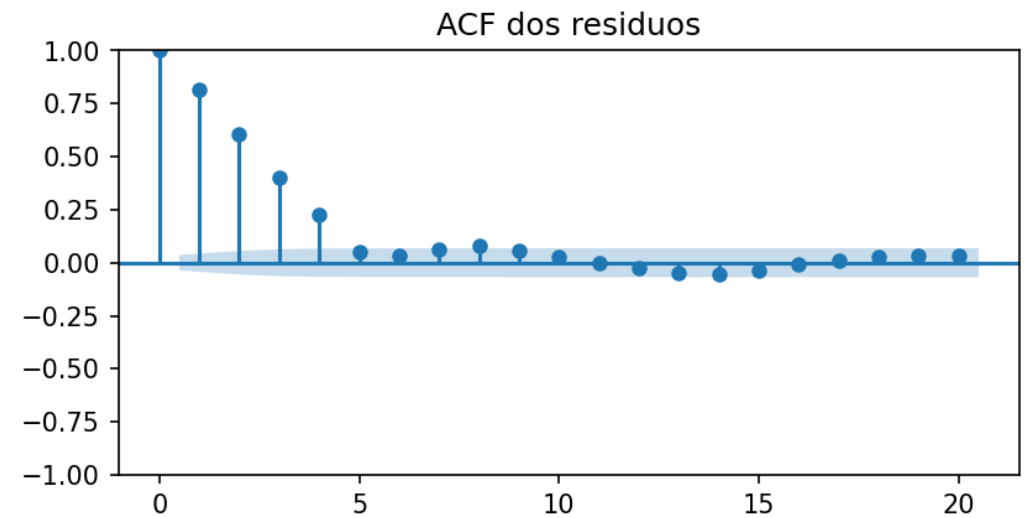
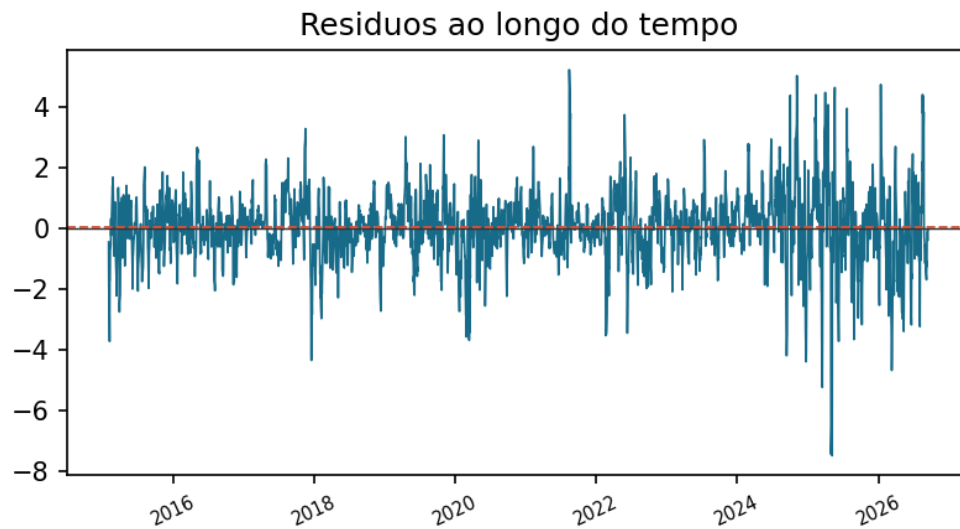
Vies -0.008; desvio 0.887; Ljung-Box p=0; autocorrelacao remanescente.

pilgrims_close - Random Forest



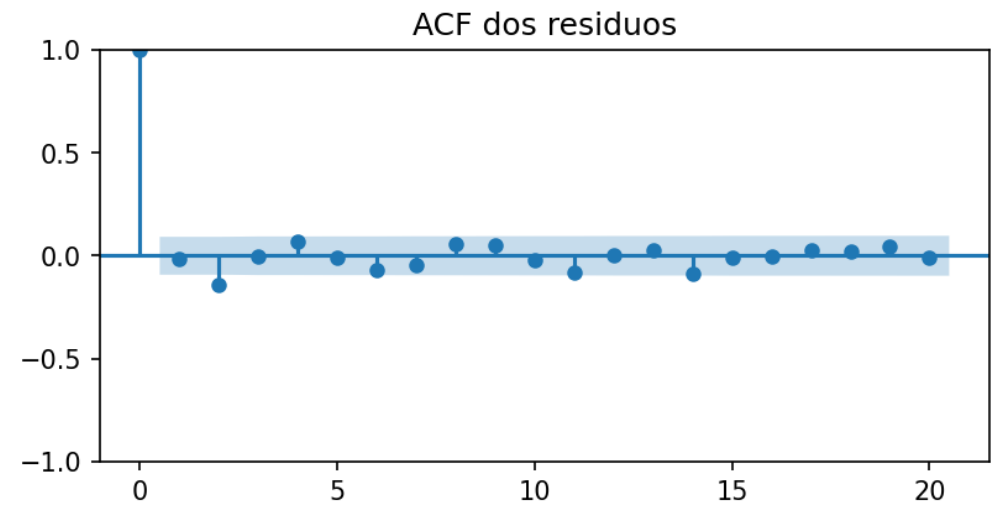
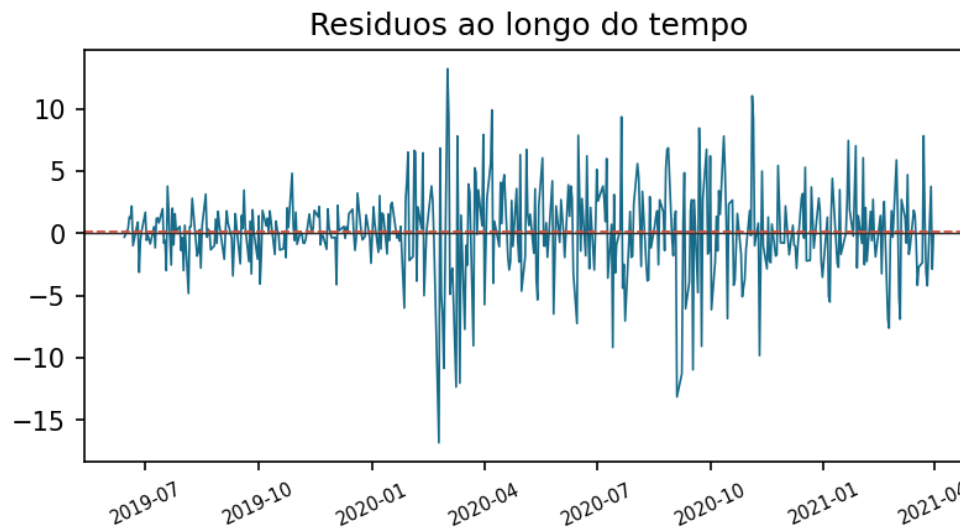
Vies 0.045; desvio 1.199; Ljung-Box p=0; autocorrelacao remanescente.

pilgrims_close - PLS



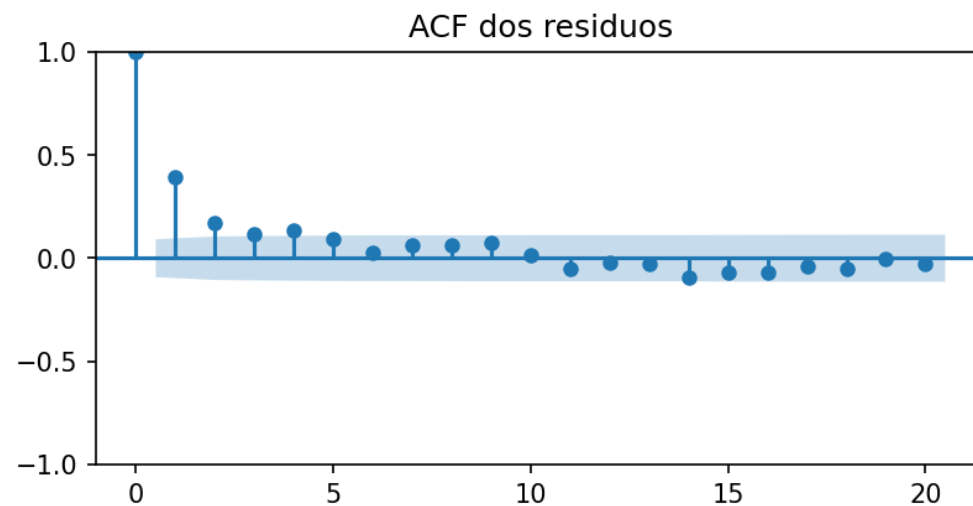
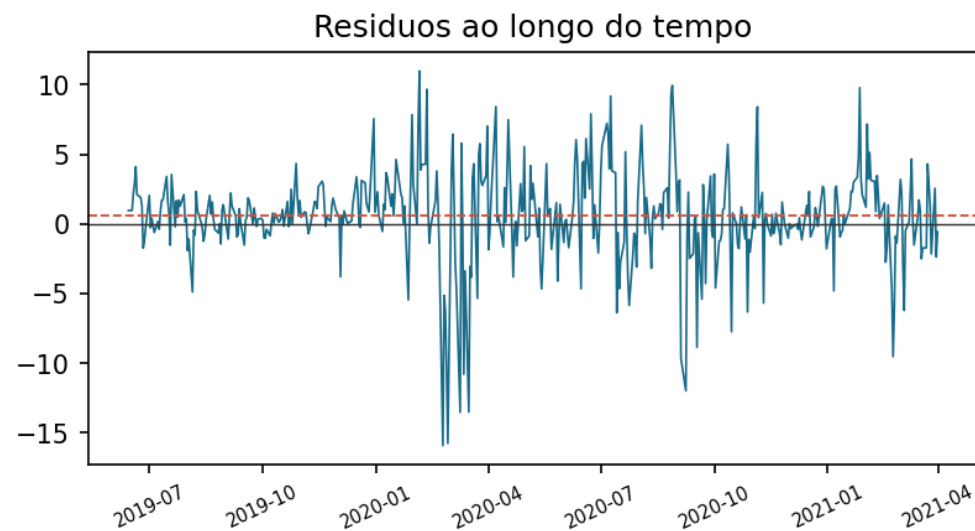
Vies 0.035; desvio 1.167; Ljung-Box $p=0$; autocorrelacao remanescente.

microsoft_open - Holt-Winters



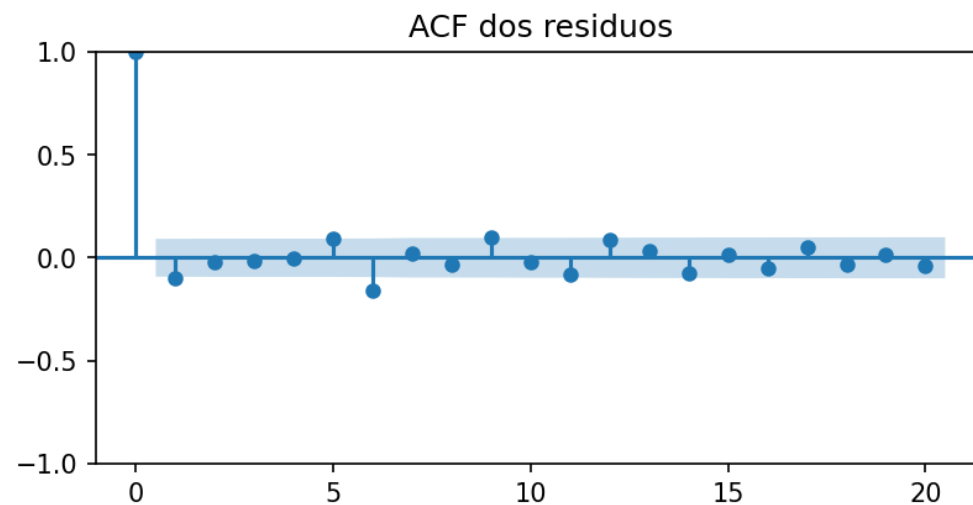
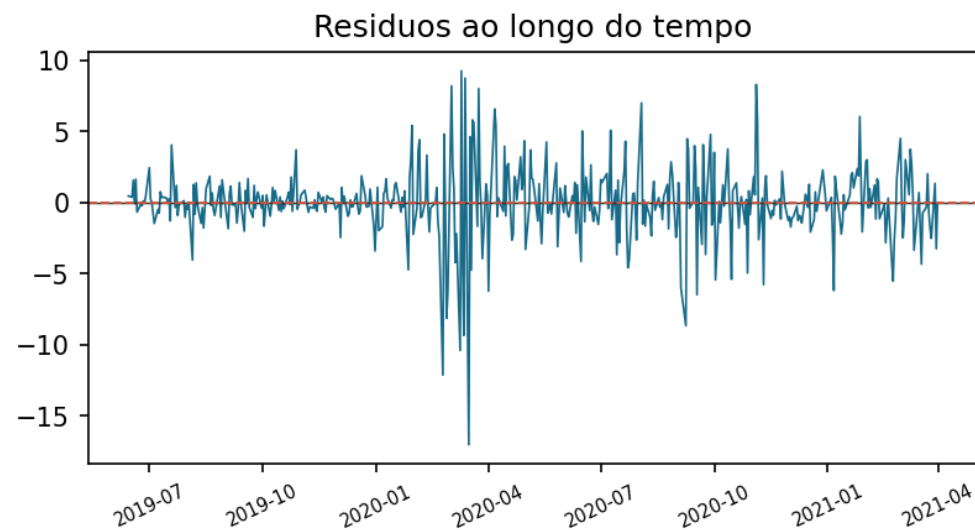
Vies 0.135; desvio 3.670; Ljung-Box $p=0.06774$; sem evidencia suficiente de autocorrelacao.

microsoft_open - Random Forest



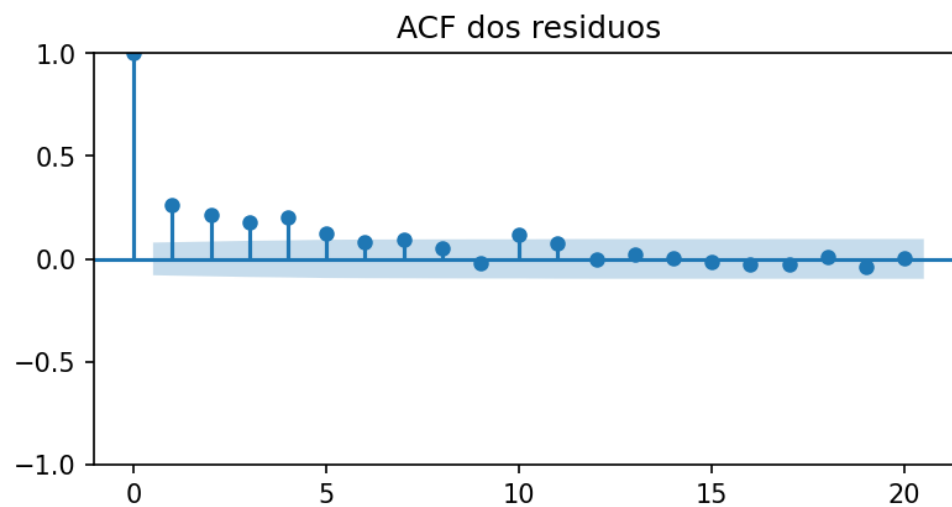
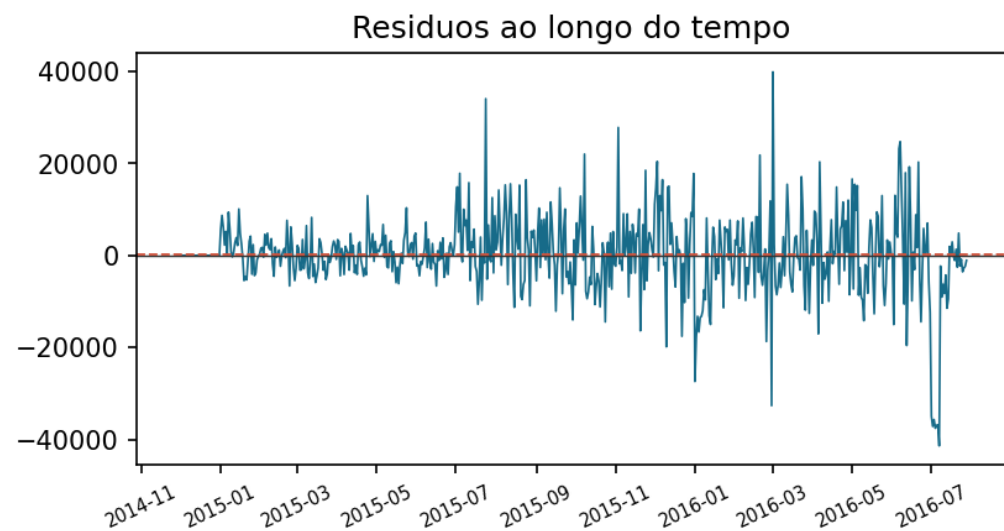
Vies 0.604; desvio 3.370; Ljung-Box $p=6.998e-19$; autocorrelacao remanescente.

microsoft_open - PLS



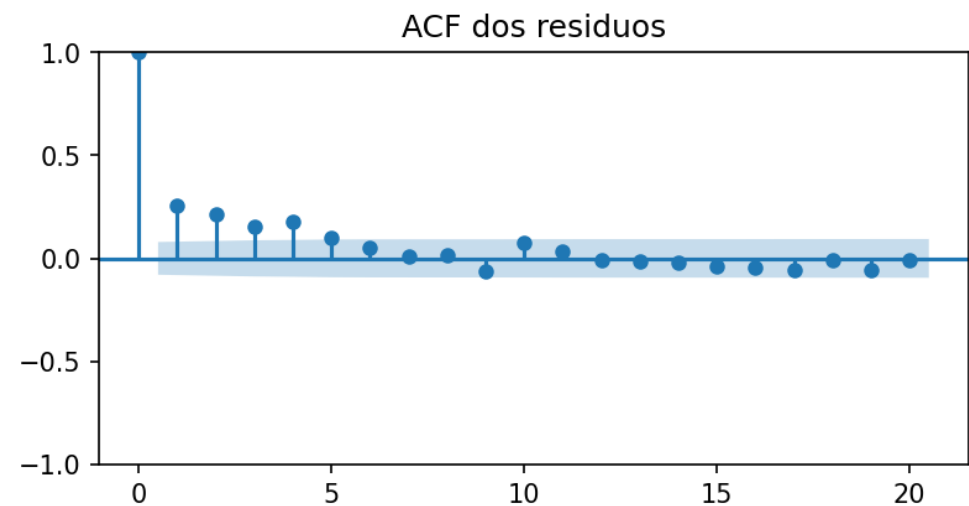
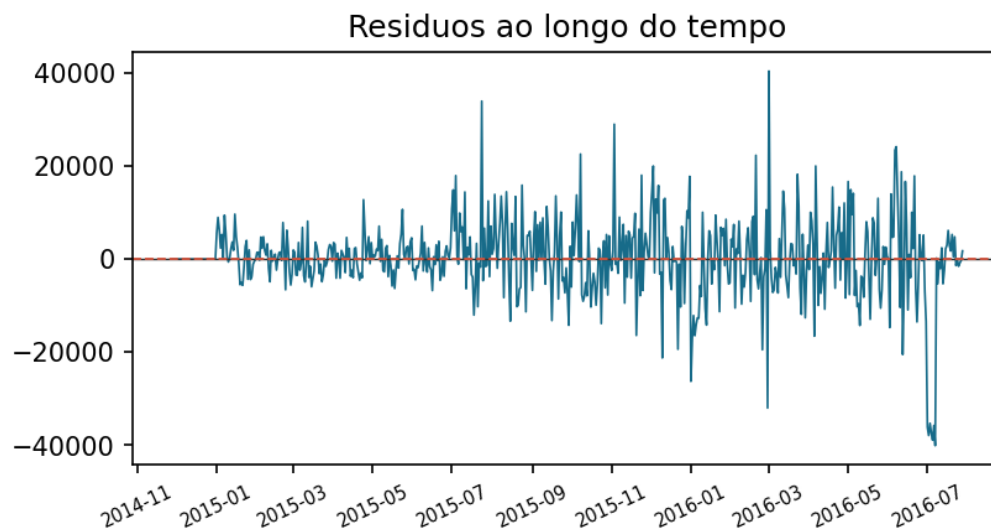
Vies -0.012; desvio 2.597; Ljung-Box $p=0.003353$; autocorrelacao remanescente.

sales_profit - SARIMAX



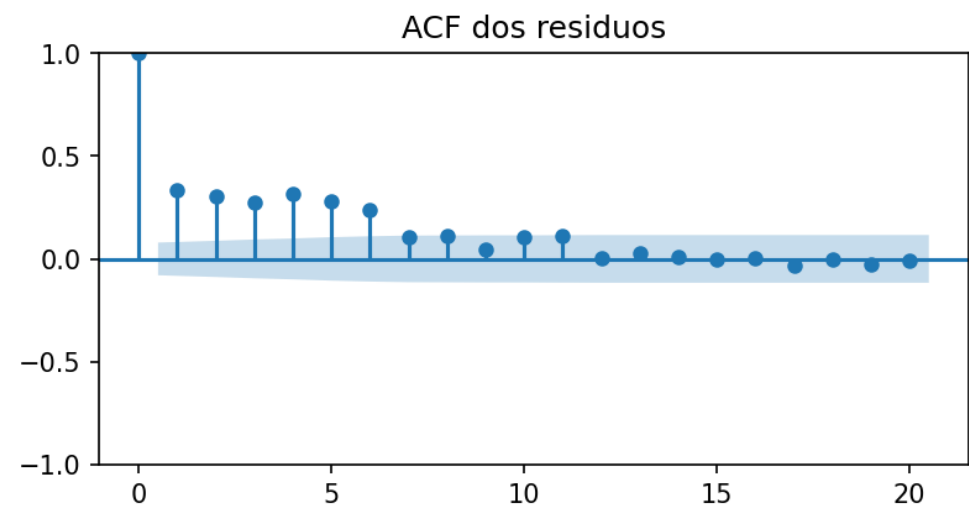
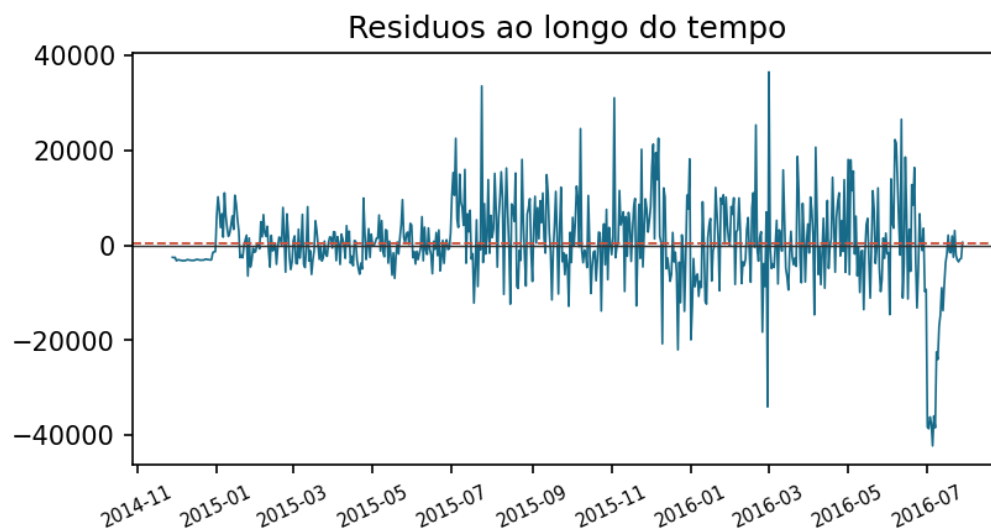
Vies 187.582; desvio 8527.976; Ljung-Box $p=7.523e-26$; autocorrelacao remanescente.

sales_profit - Holt-Winters



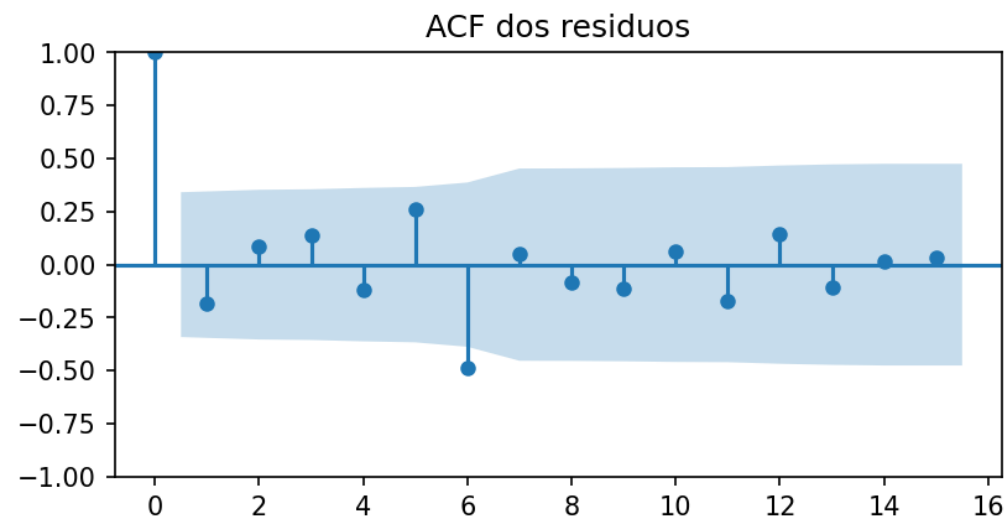
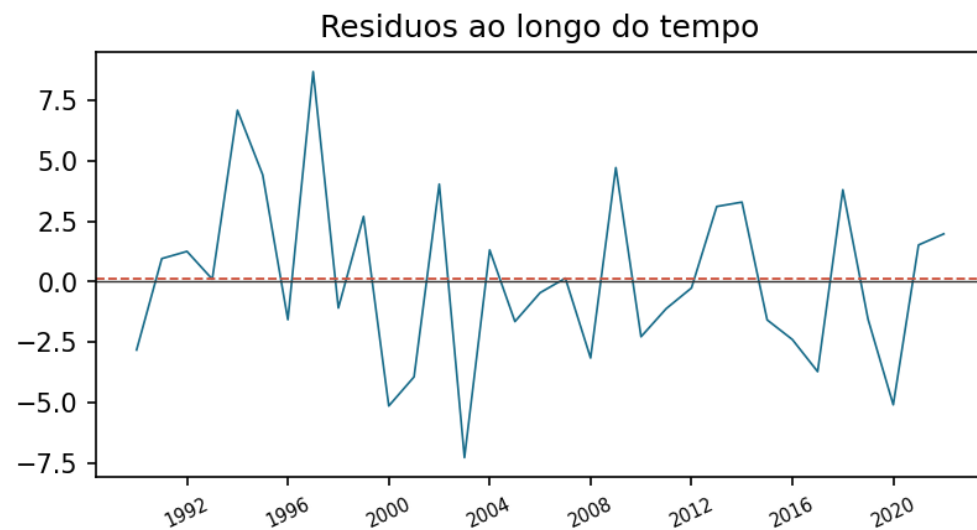
Vies 159.468; desvio 8473.091; Ljung-Box $p=2.986e-20$; autocorrelacao remanescente.

sales_profit - PLS



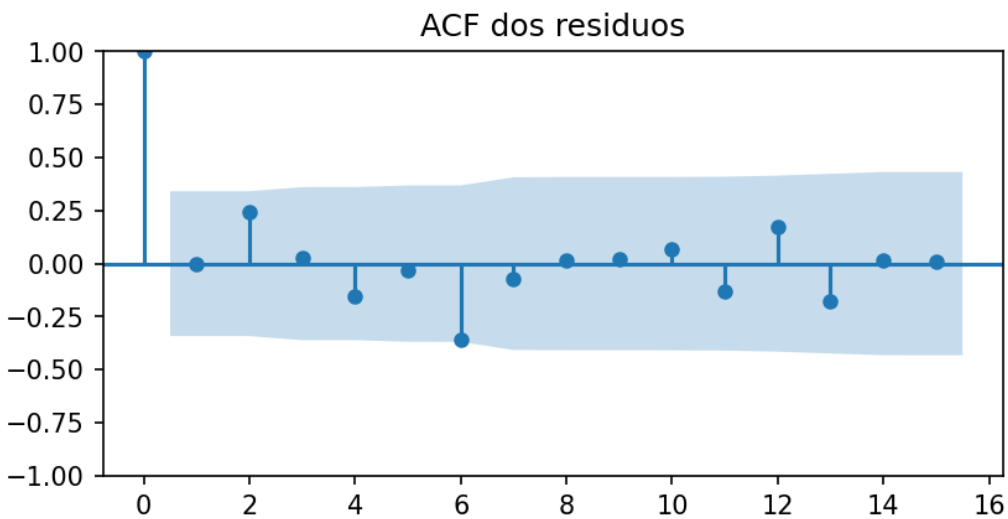
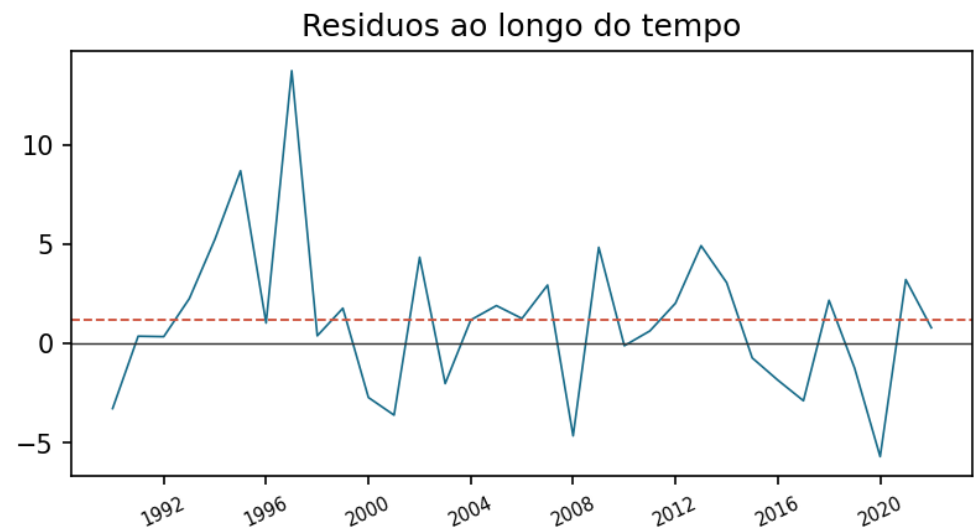
Vies 502.414; desvio 8781.649; Ljung-Box $p=4.555e-67$; autocorrelacao remanescente.

brasil_vitorias - SARIMAX



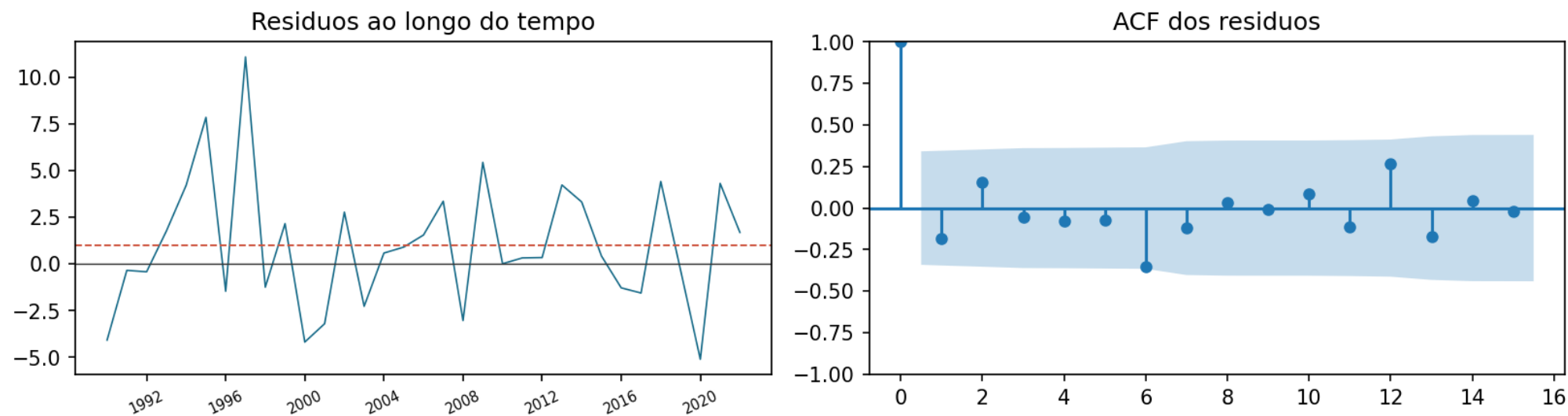
Vies 0.122; desvio 3.595; Ljung-Box $p=0.01485$; autocorrelacao remanescente.

brasil_vitorias - Random Forest



Vies 1.165; desvio 3.834; Ljung-Box $p=0.1955$; sem evidencia suficiente de autocorrelacao.

brasil_vitorias - PLS



Vies 0.984; desvio 3.509; Ljung-Box $p=0.2415$; sem evidencia suficiente de autocorrelacao.

Registro diario de demandas

Uma linha por demanda, integrante e dia.

Data	Integrante	Demanda	Evidência	Carga	Complexidade	Status
10/09/2026	Fernando Paiva	Organização geral do projeto	N/A	Baixa	Média	Concluída
15/09/2026	Fernando Paiva	Definição das especificações	N/A	Média	Média	Concluída
15/09/2026	Fernando Paiva	Definição das bases	N/A	Baixa	Média	Concluída
17/09/2026	Fernando Paiva	Adição de elementos na pipeline padrão	pipeline.ipynb	Média	Média	Concluída
10/09/2026	Giovanna Pelati	Organização geral do projeto	N/A	Baixa	Média	Concluída
22/09/2026	Giovanna Pelati	Revisão e refinamento da pipeline geral do projeto	pipeline.ipynb	Alta	Média	Concluída
22/09/2026	Giovanna Pelati	Implementação do modelo na pipeline	pipeline.ipynb	Média	Alta	Concluída

Data	Integrante	Demanda	Evidência	Carga	Complexidade	Status
22/09/2026	Giovanna Pelati	Documentação do modelo principal	N/A	Média	Média	Concluída
24/09/2026	Giovanna Pelati	Estudo do modelo de especialização	N/A	Média	Alta	Concluída
10/09/2026	João Vargas	Organização geral do projeto	N/A	Baixa	Média	Concluída
15/09/2026	João Vargas	Estudo e documentação do projeto	RELATORIO.md	Média	Média	Concluída
17/09/2026	João Vargas	Criação da base do relatório e entendimento do pipeline	RELATORIO.md, relatorio.html, relatorio.pdf	Média	Média	Concluída
22/09/2026	João Vargas	Inclusão de dados sobre as bases no relatório	RELATORIO.md, relatorio.html, relatorio.pdf	Média	Alta	Concluída
24/09/2026	João Vargas	Revisão e refinamento da pipeline geral do projeto	pipeline.ipynb	Alta	Média	Concluída
10/09/2026	Matheus Cury	Organização geral do projeto	N/A	Baixa	Média	Concluída
15/09/2026	Matheus Cury	Criação dos arquivos e da base do projeto	Pasta inicial do projeto e arquivos iniciais + pipeline.ipynb	Média	Alta	Concluída
17/09/2026	Matheus Cury	Adição de validação de resíduos e outras análises pós treino/teste no pipeline	pipeline.ipynb	Média	Média	Concluída
22/09/2026	Matheus Cury	Inclusão e análise inicial das bases (PACF, ACF, variáveis exógenas etc.) na pipeline base	pipeline.ipynb	Alta	Média	Concluída
24/09/2026	Matheus Cury	Adição de Feature Importance e finalização da pipeline	pipeline.ipynb	Alta	Média	Concluída
10/09/2026	Sophia Gasparetto	Organização geral do projeto	N/A	Baixa	Média	Concluída
10/09/2026	Sophia Gasparetto	Pesquisa da base do grupo	Link da base do grupo	Baixa	Média	Concluída
15/09/2026	Sophia Gasparetto	Script inicial de limpeza da base selecionada	Base selecionada com processamento inicial, definição de exógenas e alvo	Média	Média	Concluída
17/09/2026	Sophia Gasparetto	Criação da pipeline de processamento geral das bases selecionadas por todos os grupos	Jupyter Notebook com processamento individual de cada base	Alta	Média	Concluída
22/09/2026	Sophia Gasparetto	Criação da documentação do processamento inicial das bases	N/A	Média	Média	Concluída

Data	Integrante	Demanda	Evidência	Carga	Complexidade	Status
24/09/2026	Sophia Gasparetto	Criação da documentação e análise das bases	N/A	Média	Média	Concluída